

Formação de um cientista: do zero à pesquisa de fronteira

Tratado bibliográfico e currículo por competências para um adolescente — fundamentos, projetos, especialização, ética e trabalho de impacto

Tratado bibliográfico — Volume II

10 de agosto de 2026

Sumário

Resumo executivo	1
1. O que um cientista de fronteira realmente precisa	2
2. Visão geral: doze estágios por domínio	3
3. Estágio 0 — Primeiros 60 dias: aprender a aprender	3
4. Estágio 1 — Alfabetização científica integrada (meses 2-8)	4
5. Estágio 2 — A escada matemática (meses 6-48)	4
6. Estágio 3 — Programação, dados e reprodutibilidade (meses 9-36)	5
7. Estágio 4 — Ciência em largura antes de escolher uma especialidade (anos 1-3)	6
8. Estágio 5 — Método, desenho experimental e causalidade (anos 3-6)	7
9. Estágio 6 — Núcleos de especialização	8
10. Estágio 7 — Tornar-se aprendiz de pesquisa (anos 4-9)	9
11. Estágios 8 e 9 — Doutorado, escrita e contribuição original (anos 7-14)	10
12. Estágios 10 e 11 — Programa independente e impacto duradouro	11
13. Primeiro ano, semana a semana	11
14. Rubrica de progressão — só avance quando conseguir mostrar	13
15. A biblioteca essencial em ordem — resposta curta	13
16. Armadilhas previsíveis e antídotos	14
17. Contrato ético do cientista em formação	14
18. Conclusão	15
Referências	15

Resumo executivo

Este documento apresenta um percurso para um adolescente que parte sem base e deseja tornar-se um cientista capaz de fazer pesquisa de classe mundial. “Do zero ao Nobel” é usado como **metáfora de ambição intelectual e benefício à humanidade**, não como promessa. Não existe currículo que garanta um Prêmio Nobel: a premiação depende de uma contribuição excepcional, confirmação ao longo do tempo, contexto histórico, redes, indicação por terceiros e decisões de comitês. Ninguém pode candidatar a si mesmo, e informações sobre nomeações permanecem confidenciais por 50 anos. [73] [74] O objetivo controlável é outro: aprender a fazer perguntas importantes, dominar ferramentas, produzir evidência robusta, colaborar de modo ético, comunicar com clareza e corrigir erros.

O plano é **por competências, não por idade**. Um estudante avança quando consegue demonstrar o marco anterior. A estrutura segue três dimensões usadas em educação científica: práticas de ciência e engenharia, ideias disciplinares centrais e conceitos transversais como causa e efeito, escala, sistemas, energia/matéria e estabilidade/mudança. [1] Livros são pareados com exercícios, projetos e critérios de domínio. Ler sem resolver, medir, programar, explicar e escrever não completa uma etapa.

Os números entre colchetes são citações clicáveis. A bibliografia final inclui **todas as obras mencionadas** e identifica recursos abertos quando disponíveis.

Mensagem ao jovem: seu primeiro objetivo não é parecer gênio. É tornar-se alguém que aprende continuamente, mede com honestidade, aceita crítica, cuida de pessoas e dados, termina projetos e faz perguntas melhores a cada ano.

1. O que um cientista de fronteira realmente precisa

1.1 As dez capacidades

Capacidade	Evidência observável de domínio
Curiosidade disciplinada	Transforma “por quê?” em pergunta investigável, com variável, comparação ou modelo.
Matemática	Traduz fenômenos em quantidades, relações, incertezas e limites.
Conhecimento de domínio	Explica princípios centrais e reconhece quando um modelo não se aplica.
Medição e experimento	Calibra, controla, registra e estima erro; distingue dado de interpretação.
Computação	Automatiza análise, testa código, versiona e torna o ambiente reproduzível.
Inferência	Separa descrição, previsão e causalidade; explicita suposições e alternativas.
Leitura crítica	Reconstrói a alegação de um artigo e avalia evidência, método e generalização.
Comunicação	Produce gráfico, relatório, apresentação e explicação adequados ao público.
Ética e colaboração	Protege participantes, atribui crédito, compartilha com responsabilidade e trata colegas com respeito.
Escolha de problemas	Identifica questões simultaneamente importantes, tratáveis e negligenciadas.

O cientista não é apenas um depósito de fatos. O Framework for K-12 Science Education enfatiza práticas — perguntar, modelar, investigar, analisar dados, usar matemática, construir explicações, argumentar com evidência e comunicar — integradas a conceitos e conteúdo. [1] O currículo abaixo preserva essa integração desde a primeira semana.

1.2 Cinco regras de aprendizagem

1. **Recuperar, não só reler.** Testes de memória, explicação sem consulta e prática espaçada produzem retenção mais robusta que releitura passiva. [2] [4]
2. **Alternar exemplo e problema.** Primeiro estude uma solução bem explicada; depois resolva variações sem copiar.
3. **Receber retorno rápido.** Corrija procedimento e conceito enquanto ainda recorda seu raciocínio.
4. **Praticar ciência ativa.** Em STEM, aprendizagem ativa supera em média a exposição exclusivamente expositiva; faça previsões, medições, debates e problemas em aula. [5]
5. **Manter um arquivo de erros.** Para cada erro, registre: tipo, causa, correção e sinal que permitirá reconhecê-lo no futuro.

1.3 Segurança e integridade vêm antes da ambição

Um menor não deve realizar sozinho experiências com alta tensão, radiação ionizante, pressão, chama aberta, reagentes concentrados, drogas, patógenos, cultura de amostras ambientais desconhecidas, vertebrados ou autoexperimentação. Laboratório só com supervisão qualificada, avaliação de risco, equipamento e descarte corretos. Pesquisa com seres humanos, animais, dados sensíveis ou potencial de uso dual exige revisão institucional. Integridade não é um capítulo final: honestidade de registros, atribuição, consentimento, segurança, gestão de dados e conflito de interesses entram desde o primeiro projeto. [61]

2. Visão geral: doze estágios por domínio

Estágio	Janela indicativa	Meta de saída
0. Diagnóstico e hábitos	0-2 meses	Rotina sustentável, leitura ativa, aritmética básica diagnosticada, diário de perguntas.
1. Alfabetização científica	2-8 meses	Explicar modelos básicos das quatro grandes áreas e executar investigações seguras.
2. Matemática fundamental	6-30 meses	Álgebra, geometria, funções, trigonometria e início de prova.
3. Programação e dados	9-30 meses	Programa testado, gráfico honesto, Git, análise reproduzível.
4. Ciências em largura	12-36 meses	Física, química, biologia, Terra e astronomia em nível médio/pré-universitário.
5. Cálculo, álgebra linear, probabilidade	24-48 meses	Modelar mudança, sistemas lineares e incerteza.
6. Método, desenho e causalidade	30-60 meses	Planejar estudo, justificar amostra, analisar e discutir limites.
7. Especialização universitária	4-8 anos	Núcleo de uma área + competência real numa área adjacente.
8. Aprendizagem em laboratório/grupo	5-9 anos	Reproduzir resultado, manter caderno e contribuir para projeto coletivo.
9. Mestrado/doutorado ou equivalente	7-14 anos	Formular e defender contribuição original.
10. Independência	12-20 anos	Programa coerente de pesquisa, mentoria e infraestrutura confiável.
11. Impacto duradouro	15+ anos	Resultado confirmado, utilizado por outros e potencialmente transformador.

As janelas se sobrepõem. Um jovem pode programar antes do cálculo, estudar biologia enquanto fortalece álgebra e participar de clube científico desde o início. **Não pule fundamentos por pressa:** lacunas em álgebra, escrita ou estatística cobram juros durante toda a carreira.

3. Estágio 0 — Primeiros 60 dias: aprender a aprender

Leituras, nesta ordem

1. **Barbara Oakley e Terrence Sejnowski, Learning How to Learn.** Entrada amigável para alternar foco e difusão, combater procrastinação e usar recordação ativa. [3]
2. **Peter Brown, Henry Roediger e Mark McDaniel, Make It Stick.** Fundamente espaçamento, intercalação e testes de recuperação; transforme cada capítulo num experimento sobre seu próprio estudo. [2]
3. **Carl Sagan, The Demon-Haunted World.** Aprenda a equilibrar abertura a ideias com exigência de evidência; trate o “kit de detecção de absurdos” como heurística, não algoritmo infalível. [6]
4. **Richard Feynman, The Pleasure of Finding Things Out.** Use os ensaios sobre curiosidade, dúvida e “cargo cult science” para definir honestidade científica. [7]
5. **William Bynum, A Little History of Science.** Construa um primeiro mapa histórico antes de escolher heróis ou área. [8]

Rotina mínima

- **5 dias por semana, 60-90 minutos:** 25 min de matemática, 25 min de leitura/ciência, 20 min de exercício ou programação, 10 min de registro.
- **Caderno de perguntas:** data, pergunta, por que importa, o que já sabe, como poderia testar e que risco existe.
- **Revisões:** 1 dia, 1 semana e 1 mês depois de cada conceito.
- **Explicação Feynman:** uma página sem consultar; marque em vermelho o ponto em que precisou usar palavra vaga.

Prova de saída

O estudante consegue explicar a diferença entre observação e inferência, criar uma hipótese testável, calcular frações/porcentagens, fazer um gráfico simples à mão e manter rotina por seis semanas. Se não, ajuste carga e método — não conclua que “não nasceu para ciência”.

4. Estágio 1 — Alfabetização científica integrada (meses 2-8)

Use livros abertos para que acesso não dependa de renda. Leia capítulos selecionados, não quatro manuais completos em paralelo.

6. **OpenStax, Biology 2e.** Célula, energia, genética, evolução e ecologia. [9]
7. **OpenStax, Chemistry 2e.** Átomos, ligações, estequiometria, energia, equilíbrio e ácidos/bases. [10]
8. **OpenStax, College Physics 2e.** Movimento, forças, energia, ondas, eletricidade e óptica, usando álgebra. [11]
9. **OpenStax, Astronomy 2e.** Escala cósmica, estrelas, galáxias e cosmologia; treine ordem de grandeza. [12]
10. **National Research Council, A Framework for K-12 Science Education.** Leia resumos de práticas e conceitos transversais; use-o como lista de competências, não como manual. [1]

Quatro investigações seguras

1. **Pêndulo de baixa amplitude:** período versus comprimento; repetições, média, gráfico e incerteza. Prenda massa leve com segurança.
2. **Resfriamento de água:** temperatura versus tempo em recipientes idênticos; sem líquidos perigosamente quentes.
3. **Germinação comercial:** luz/água versus crescimento; não cultivar microrganismos ou amostras corporais.
4. **Céu e sombra:** comprimento de sombra ao longo do dia; modelo geométrico e limitação meteorológica.

Cada relatório deve conter pergunta, previsão, materiais, risco, método, dados brutos, gráfico, análise, conclusão limitada e próxima melhoria. Uma hipótese “errada” com boa medição vale mais que números ajustados para parecer corretos.

Prova de saída

Quatro relatórios curtos, ao menos um resultado nulo, uma correção documentada e uma apresentação de cinco minutos para público não especialista.

5. Estágio 2 — A escada matemática (meses 6-48)

Matemática científica precisa de três fios simultâneos: **cálculo, estrutura/prova e incerteza**. A ordem abaixo é uma espiral: volte a assuntos quando a ciência exigir.

5.1 Fundamentos: aritmética a pré-cálculo

11. **Serge Lang, Basic Mathematics.** Aritmética, álgebra, geometria e trigonometria com densidade; use se já tolera um texto conciso. [13]

12. **Israel Gelfand e Alexander Shen, Algebra.** Problemas que revelam estrutura em vez de decorar manipulações. [14]
13. **A. P. Kiselev, Geometry, Livro I.** Demonstração euclidiana e desenho cuidadoso; não substitui geometria analítica, mas forma raciocínio. [15]
14. **OpenStax, Precalculus 2e.** Funções, exponenciais, logaritmos, trigonometria, vetores e sequências; recurso aberto para lacunas. [16]
15. **Richard Hammack, Book of Proof.** Lógica, conjuntos, indução, contradição e relações; disponível legalmente de forma aberta. [17]

Critério: 80% de acerto em problemas mistos, sem saber previamente o capítulo, e capacidade de justificar cada transformação algébrica.

5.2 Mudança e espaço linear

16. **OpenStax, Calculus, vols. 1-3.** Primeira passagem acessível: limites, derivadas, integrais, séries e cálculo multivariável. [18]
17. **Michael Spivak, Calculus.** Segunda passagem rigorosa. Resolva problemas selecionados quando já souber calcular; o objetivo é entender por que os teoremas valem. [19]
18. **Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra.** Matrizes, espaços vetoriais, autovalores e decomposições; conecte a sistemas, dados e mecânica. [20]
19. **Steven Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos.** Depois de cálculo e equações diferenciais iniciais: estabilidade, bifurcação e caos por modelos concretos. [24]

Critério: derivar um modelo simples, verificar unidades, obter solução ou aproximação, visualizar e interpretar — não apenas calcular.

5.3 Probabilidade, estatística e incerteza

20. **Joseph Blitzstein e Jessica Hwang, Introduction to Probability.** Contagem, probabilidade condicional, variáveis e expectativas, com problemas fortes. [21]
21. **OpenIntro, OpenIntro Statistics.** Dados, amostragem, intervalos, testes e regressão, em acesso aberto. [22]
22. **Larry Wasserman, All of Statistics.** Ponte compacta para estatística matemática e aprendizagem de máquina; somente após cálculo e probabilidade. [23]

Critério: simular um processo, calcular/estimar a quantidade teórica, explicar diferença entre variabilidade amostral e erro de medição e comunicar incerteza sem esconder resultados.

6. Estágio 3 — Programação, dados e reprodutibilidade (meses 9-36)

23. **Allen Downey, Think Python. Primeiro livro.** Aprenda decomposição de problemas, funções, estruturas de dados e testes mentais. [25]
24. **Eric Matthes, Python Crash Course. Projetos.** Consolide linguagem construindo visualização, dados ou aplicação pequena. [26]
25. **Scott Chacon e Ben Straub, Pro Git. Memória do trabalho.** Commits pequenos, branches, revisão e recuperação; livro aberto. [27]
26. **Greg Wilson et al., “Good Enough Practices in Scientific Computing”. Checklist mínimo.** Dados brutos imutáveis, nomes consistentes, scripts em vez de cliques, controle de versão e instruções de execução. [28]
27. **Community, The Turing Way. Manual vivo.** Reprodutibilidade, colaboração, ética, comunicação e gestão de projeto em ciência de dados. [29]
28. **Wes McKinney, Python for Data Analysis. Ferramentas.** Arrays, tabelas, limpeza e séries temporais; use depois de saber Python básico. [30]

Projeto de saída

Escolha um conjunto de dados público e publique uma pasta com:

- README com pergunta, licença, fonte e execução;
- dados brutos preservados ou instrução legal de obtenção;
- script de limpeza separado da análise;

- teste de pelo menos uma função;
- ambiente com versões;
- figura com unidades, legenda e incerteza;
- arquivo LIMITES.md com dados ausentes, vieses e usos indevidos possíveis.

Outra pessoa deve conseguir reproduzir a figura a partir do README. Isso é mais importante que um notebook visualmente bonito.

7. Estágio 4 — Ciência em largura antes de escolher uma especialidade (anos 1-3)

Uma descoberta importante costuma ocorrer na interseção entre problema, instrumento e linguagem. Especializar cedo demais pode ocultar conexões; adiar para sempre impede profundidade. Faça uma volta introdutória pelas áreas abaixo e escolha a principal no fim, mantendo uma secundária.

Física

29. **Paul Hewitt, Conceptual Physics.** Primeira intuição: explique fenômenos e faça previsões qualitativas antes das equações. [31]
30. **OpenStax, University Physics, vols. 1-3.** Depois de cálculo: mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, óptica e física moderna, com problemas. [32]

Projeto: modelar o movimento de um carrinho ou vídeo público, comparar posição/velocidade/aceleração e discutir atrito e erro de quadro.

Química

31. **Peter Atkins et al., Chemical Principles.** Estrutura atômica, termodinâmica, equilíbrio, cinética e ligação com base quantitativa. [37]
32. **OpenStax, Chemistry 2e.** Use como apoio aberto e banco de problemas antes e durante Atkins. [10]

Projeto seguro: estudar cinética com comprimido efervescente comercial em água a temperaturas moderadas, sob supervisão; medir tempo, controlar massa/volume e não ingerir material experimental.

Biologia e medicina

33. **Bruce Alberts et al., Essential Cell Biology.** Célula, DNA, expressão, energia e sinalização; é melhor primeira travessia que um tratado enciclopédico. [41]
34. **OpenStax, Biology 2e.** Use para ecologia, evolução, diversidade e fisiologia em largura. [9]

Projeto: analisar uma base aberta de biodiversidade ou expressão gênica já anonimizada; nunca coletar dados humanos identificáveis sem protocolo.

Terra, clima e astronomia

35. **Lee Kump, James Kasting e Robert Crane, The Earth System.** Ciclos, energia, clima, vida e tempo geológico como sistema acoplado. [46]
36. **OpenStax, Astronomy 2e.** Observe escala, espectros e evolução estelar; conecte observação remota à inferência física. [12]

Projeto: obter série pública de temperatura, CO₂ ou chuva; separar tendência, sazonalidade, variabilidade e limite de causalidade.

Computação e inteligência artificial

37. **Cormen et al., Introduction to Algorithms.** Estruturas, corretude e complexidade; estude em paralelo à implementação. [49]

38. **Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville, Deep Learning.** Só depois de cálculo, álgebra linear, probabilidade e programação. [50]

Projeto: implementar uma linha de base simples antes de um modelo complexo; separar treino, validação e teste e relatar falhas por subgrupo.

Ciências sociais quantitativas e economia

39. **Jeffrey Wooldridge, Introductory Econometrics.** Regressão, dados em corte, painel e séries, sempre ligando estimador a suposições. [55]
40. **Joshua Angrist e Jörn-Steffen Pischke, Mastering 'Metrics.** Experimentos naturais, variáveis instrumentais, diferenças-em-diferenças e descontinuidade em linguagem acessível. [56]
41. **Hal Varian, Intermediate Microeconomics.** Incentivos, escolha, equilíbrio e informação como modelos; compare elegância formal com validade empírica. [53]
42. **Olivier Blanchard, Macroeconomics.** Contas nacionais, ciclos, inflação, política e economia aberta; trate modelos como aproximações historicamente testáveis. [54]

Projeto: reproduzir uma tabela de estudo com dados abertos e discutir por que associação não basta para política causal.

Como escolher ao fim desta volta

Pontue de 1 a 5: fascínio pelos problemas, tolerância às atividades diárias reais, desempenho, acesso a mentoria, custo de infraestrutura e potencial de contribuição. Visite laboratórios e converse com estudantes, não apenas com celebridades. Escolha **uma área principal, uma linguagem instrumental** — matemática, computação, imagem, química sintética, estatística — e **uma área adjacente**.

8. Estágio 5 — Método, desenho experimental e causalidade (anos 3-6)

Ordem comum a todas as áreas

43. **Wayne Booth et al., The Craft of Research.** Converter interesse em problema, problema em pergunta e pergunta em argumento sustentado. [57]
44. **Douglas Montgomery, Design and Analysis of Experiments.** Aleatorização, replicação, bloqueio, fatoriais e otimização; não use teste estatístico para reparar desenho fraco. [58]
45. **Andrew Gelman, Jennifer Hill e Aki Vehtari, Regression and Other Stories.** Modelagem, predição, ajuste, diagnóstico e comunicação em problemas reais. [59]
46. **Miguel Hernán e James Robins, Causal Inference: What If.** Livro aberto sobre ensaios, emulação de ensaio-alvo, confundimento e métodos observacionais. [60]
47. **Richard McElreath, Statistical Rethinking.** Modelos generativos e inferência bayesiana, com ênfase em suposições explícitas. [62]
48. **Judea Pearl e Dana Mackenzie, The Book of Why.** Introdução conceitual a diagramas causais e intervenções; depois, para teoria, Causality, de Pearl. [63] [64]
49. **John Ioannidis, "Why Most Published Research Findings Are False".** Leia como argumento modelado sobre combinações de potência, multiplicidade, vies e probabilidade prévia — não como prova de que "a ciência é falsa". [65]
50. **National Academies, Reproducibility and Replicability in Science.** Vocabulário, causas de falha, responsabilidades e recomendações. [66]

O protocolo de dez perguntas

Antes de coletar dados, responda:

1. Qual decisão ou explicação mudará se o resultado for A ou B?
2. Qual é a unidade de análise?
3. O desfecho e a intervenção/exposição foram definidos antes de olhar os dados?
4. Que comparação identifica a diferença relevante?
5. Quais confundidores, vieses de seleção e erros de medição são plausíveis?
6. Qual tamanho de efeito é cientificamente importante?
7. Qual precisão/amostra é necessária e por quê?

8. Que análises são confirmatórias e quais exploratórias?
9. Que dado, código, material e metadado podem ser compartilhados legalmente?
10. O que faria você mudar de opinião?

Prova de saída

Um protocolo pré-especificado, revisão por dois colegas, análise simulada antes da coleta e relatório que separe resultado, interpretação, limitação e decisão. Para um estudo observacional, incluir diagrama causal; para experimento, randomização/bloqueio e plano de exclusões.

9. Estágio 6 — Núcleos de especialização

Escolha **um** trilha principal. Livros avançados são referências de anos, não provas de velocidade. A ordem dentro de cada trilha pressupõe o núcleo matemático e científico anterior.

9.1 Física

1. **John Taylor, Classical Mechanics.** Lagrangiano, oscilações, dois corpos e caos introdutório. [33]
2. **Daniel Schroeder, An Introduction to Thermal Physics.** Entropia, ensembles, química e informação. [36]
3. **David Griffiths, Introduction to Electrodynamics.** Campos, potenciais, Maxwell e radiação. [34]
4. **David Griffiths e Darrell Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics.** Estados, operadores, spin e aproximações. [35]
5. **Feynman, Leighton e Sands, The Feynman Lectures on Physics.** Segunda visão conceitual, em acesso aberto; não substitui resolver um curso estruturado. [79]

Portfólio: derivar, simular e medir um mesmo sistema; por exemplo, oscilador amortecido. Compare modelo ideal, solução numérica e dado.

9.2 Química e materiais

1. **Atkins et al., Chemical Principles.** Base geral quantitativa. [37]
2. **Peter Atkins e Julio de Paula, Physical Chemistry.** Termodinâmica, cinética, quântica e espectroscopia. [38]
3. **Jonathan Clayden et al., Organic Chemistry.** Mecanismo, estrutura e estratégia de síntese. [39]
4. **Catherine Housecroft e Alan Sharpe, Inorganic Chemistry.** Ligação, coordenação, sólidos e organometálicos. [40]
5. **Skoog, Holler e Crouch, Principles of Instrumental Analysis.** Calibração, espectrometria, eletroquímica e separação. [80]

Portfólio: em laboratório institucional, calibrar instrumento com padrões, construir curva, propagar incerteza e documentar branco, limite de detecção e amostra cega.

9.3 Biologia e biomedicina

1. **Alberts et al., Essential Cell Biology.** Primeira base. [41]
2. **Nelson e Cox, Lehninger Principles of Biochemistry.** Estrutura, energia, metabolismo e informação. [42]
3. **Benjamin Pierce, Genetics: A Conceptual Approach.** Mendelismo, cromossomos, população e genômica. [43]
4. **Alberts et al., Molecular Biology of the Cell.** Referência ampla depois da primeira travessia. [44]
5. **Murphy e Weaver, Janeway's Immunobiology.** Reconhecimento, resposta, tolerância e memória. [45]
6. **Dee Silverthorn, Human Physiology.** Sistemas e integração; não usar como guia clínico. [81]

Portfólio: reproduzir análise de um conjunto aberto de sequenciamento ou imagem, registrar pipeline e discutir qualidade, lote, múltiplos testes e validação biológica.

9.4 Terra, clima e planeta

1. **Kump, Kasting e Crane, The Earth System.** Ciclos e acoplamentos. [46]
2. **Wallace e Hobbs, Atmospheric Science.** Radiação, termodinâmica, dinâmica, nuvens e química. [47]
3. **Turcotte e Schubert, Geodynamics.** Calor, elasticidade, fluido, tectônica e convecção. [48]
4. **IPCC, Climate Change 2023: Synthesis Report.** Modelo de síntese e comunicação calibrada de confiança. [76]

Portfólio: combinar observação, balanço físico e modelo simples; testar sensibilidade e não confundir clima com um evento meteorológico isolado.

9.5 Computação, IA e ciência de dados

1. **Cormen et al., Introduction to Algorithms.** Corretude e eficiência. [49]
2. **Goodfellow, Bengio e Courville, Deep Learning.** Fundamentos de redes neurais. [50]
3. **Kevin Murphy, Probabilistic Machine Learning: An Introduction.** Modelos probabilísticos e aprendizagem moderna. [51]
4. **Sutton e Barto, Reinforcement Learning.** Predição, controle e aproximação, com acesso aberto. [52]
5. **Pearl, Causality.** Diferencie previsão de intervenção. [64]

Portfólio: reproduzir uma linha de base publicada, avaliar fora da distribuição, relatar custo computacional e documentar dados, licenças, vieses e riscos.

9.6 Ciências sociais quantitativas/economia

1. **Wooldridge, Introductory Econometrics.** Base aplicada. [55]
2. **Angrist e Pischke, Mastering 'Metrics.** Desenhos quase experimentais. [56]
3. **Gelman, Hill e Vehtari, Regression and Other Stories.** Modelagem e diagnóstico. [59]
4. **Hernán e Robins, Causal Inference.** Identificação e emulação de ensaio. [60]

Portfólio: replicação completa, análise de robustez e explicação das ameaças à validade para um público afetado pelo resultado.

10. Estágio 7 — Tornar-se aprendiz de pesquisa (anos 4-9)

10.1 Como entrar num grupo

Não escreva “quero ganhar o Nobel”. Leia duas publicações recentes do grupo e envie uma mensagem curta: o problema que entendeu, uma pergunta específica, as habilidades já demonstradas e uma contribuição pequena que consegue cumprir. Mostre um portfólio reproduzível. Procure ambientes onde perguntas são bem-vindas, crédito é discutido, segurança é real e mentores dão retorno.

A ciência do mentorado enfatiza relações estruturadas, expectativas explícitas, redes de mentores e ambientes inclusivos; depender de um único “mestre” aumenta risco e limita perspectivas. [75]

10.2 Leituras de bancada e ofício

51. **Kathy Barker, At the Bench.** Organização, caderno, reagentes, solução de problemas e cultura de laboratório, especialmente para biologia experimental. [67]
52. **Santiago Ramón y Cajal, Advice for a Young Investigator.** Persistência, independência e crítica a mitos de genialidade; leia também como documento de sua época. [68]
53. **Peter Medawar, Advice to a Young Scientist.** Perguntas, estilo, colaboração e instituições em ensaios breves. [69]

54. **W. I. B. Beveridge, The Art of Scientific Investigation.** Observação, hipótese, acaso preparado e intuição; confronte exemplos com padrões atuais. [70]
55. **Richard Hamming, The Art of Doing Science and Engineering.** Escolha de problemas importantes, padrões de trabalho e comunicação; evite transformar casos pessoais em lei universal. [71]
56. **National Academies, On Being a Scientist.** Autoria, dados, revisão, conflitos, erro e má conduta por estudos de caso. [61]

10.3 Escada de responsabilidade

1. Executar protocolo supervisionado.
2. Explicar por que cada etapa existe.
3. Detectar controle que falhou.
4. Reproduzir figura ou análise.
5. Melhorar documentação ou teste.
6. Propor variação com risco controlado.
7. Escrever método e resultado.
8. Apresentar e responder a crítica.
9. Orientar iniciante sem abandonar supervisão.

Avance por confiabilidade, não por autopromoção. Um bom grupo delega mais quando registros, comunicação e julgamento se mostram consistentes.

11. Estágios 8 e 9 — Doutorado, escrita e contribuição original (anos 7-14)

Ordem de leitura

57. **Phillips e Pugh, How to Get a PhD.** Estrutura de doutorado, relação com supervisor, progresso e tese; adapte ao país e disciplina. [72]
58. **Joshua Schimel, Writing Science.** Construa narrativa lógica de contexto, tensão, resolução e implicação sem dramatizar evidência. [82]
59. **Robert Day e Barbara Gastel, How to Write and Publish a Scientific Paper.** Títulos, resumos, seções, tabelas, submissão e ética editorial. [83]
60. **UNESCO, Recommendation on Open Science.** Planeje abertura, infraestrutura, equidade e participação desde o projeto. [77]

O ciclo de tese robusta

1. **Mapear:** revisão sistemática ou mapa de literatura; matriz de afirmações, métodos e lacunas.
2. **Reproduzir:** execute resultado central de outro grupo antes de alegar novidade.
3. **Delimitar:** pergunta pequena o bastante para responder e importante o bastante para importar.
4. **Pré-mortem:** imagine por que o projeto falhou — acesso, medição, poder, código, pessoal, ética — e crie controles.
5. **Pilotar:** teste instrumentos e pipeline; não confunda piloto subdimensionado com conclusão.
6. **Registrar:** protocolo, decisões, desvios, versões, dados brutos e metadados.
7. **Analisar:** valide código com simulação, controles positivos/negativos e revisão.
8. **Desafiar:** tente quebrar seu resultado; busque explicações rivais e dados externos.
9. **Comunicar:** publique método e limites tão claramente quanto o achado.
10. **Preservar:** identificadores, licenças, documentação e formatos reutilizáveis.

Prova de saída

Uma contribuição original não é “algo que ninguém escreveu com estas palavras”. É um resultado, método, dado, instrumento ou síntese que reduz uma incerteza relevante e resiste a avaliação competente. O estudante deve defender o que sabe, o que supõe e o que permanece desconhecido.

12. Estágios 10 e 11 — Programa independente e impacto duradouro

12.1 Escolher problemas

61. **Donald Stokes, Pasteur's Quadrant.** Abandona a oposição simples entre ciência “pura” e “aplicada”: pesquisa pode buscar compreensão fundamental e uso ao mesmo tempo. [84]
62. **Hamming, “You and Your Research” e The Art of Doing Science and Engineering.** Pergunte quais problemas importantes de sua área são tratáveis e por que você não está trabalhando neles; combine ambição com execução. [71]

Use uma carteira:

- **70% confiável:** problemas centrais que formam estudantes e produzem conhecimento cumulativo;
- **20% exploratório:** novas combinações, instrumentos ou dados;
- **10% alto risco:** hipótese transformadora com marcos que permitem parar cedo.

Percentuais são ponto de partida, não lei. Em áreas clínicas ou de infraestrutura, segurança e validação podem exigir distribuição diferente.

12.2 O que “nível Nobel” deve significar

O testamento de Alfred Nobel orienta os prêmios para contribuições de grande benefício à humanidade. [73] Transforme essa ideia em perguntas de trabalho:

1. O problema afeta compreensão fundamental ou sofrimento humano relevante?
2. O avanço é verificável por equipes independentes?
3. Ele muda o que outras pessoas conseguem medir, prever, construir ou tratar?
4. A contribuição sobreviveria se o nome do autor fosse removido?
5. Benefícios e riscos foram distribuídos e discutidos com os afetados?

Leia documentos científicos e palestras Nobel **depois** dos artigos originais. Eles ensinam como uma área reconstrói sua história, mas comprimem equipes e contingências. A análise sociológica de Harriet Zuckerman mostra carreiras, instituições e padrões de reconhecimento entre laureados; use-a para compreender o sistema, não para imitar biografias. [78]

12.3 O que não controlar

- **Indicação:** ninguém se autoindica; convite e seleção pertencem às instituições autorizadas. [74]
- **Tempo de reconhecimento:** confirmação pode levar décadas.
- **Número de pessoas reconhecidas:** prêmios individuais comprimem trabalho coletivo.
- **Moda, geopolítica e oportunidade:** talento não distribui igualmente instrumentos, paz, saúde, mentores ou financiamento.

Controle a qualidade do problema, registro, equipe, evidência, abertura responsável e persistência. O prêmio não é uma variável de otimização científica.

13. Primeiro ano, semana a semana

O calendário supõe 6–8 horas semanais, escola regular em paralelo e supervisão adulta para atividades práticas. Se a base matemática for muito fraca, mantenha o mesmo projeto por duas semanas e estenda o plano.

Semanas	Estudo	Prática e produto
1–2	Diagnóstico de aritmética, leitura e escrita; Oakley. [3]	Montar rotina, caderno de perguntas e tabela de revisão.
3–4	Make It Stick; porcentagem e gráficos. [2]	Comparar releitura e recuperação em um miniensaio pessoal.
5–6	Sagan; observação versus inferência. [6]	Auditar uma alegação viral: fonte, evidência, alternativa e incerteza.

Semanas	Estudo	Prática e produto
7-8	Bynum; notação científica. [8]	Linha do tempo com cinco tradições/regiões e correção de um mito.
9-10	Física: movimento e unidades. [11]	Medir movimento por vídeo; tabela com unidade e incerteza.
11-12	Força, energia e modelo.	Desenhar diagrama, prever e comparar com dado. Relatório 1.
13-14	Química: átomo, mol e proporção. [10]	Modelos com materiais inertes; exercícios de balanço.
15-16	Soluções e cinética, com supervisão.	Experimento seguro de efervescência. Relatório 2.
17-18	Biologia: célula e energia. [9]	Modelo anotado; distinguir analogia de mecanismo.
19-20	Genética e evolução.	Simulação de frequências com moedas/dados digitais. Relatório 3.
21-22	Terra e astronomia; escalas. [12]	Calendário de sombra/céu ou base aberta.
23-24	Sistemas e ciclos.	Diagrama causal simples; marcar estoques, fluxos e atrasos. Relatório 4.
25-26	Gelfand/OpenStax: funções. [14] [16]	Representar mesmo fenômeno em palavras, tabela, gráfico e equação.
27-28	Exponencial e logaritmo.	Meia-vida, crescimento e escala logarítmica com simulação segura.
29-30	Geometria e prova. [15]	Duas demonstrações e diário dos passos não justificados.
31-32	Probabilidade introdutória. [21]	Simular moedas/dados; comparar frequência e probabilidade.
33-34	Python: variáveis, funções e testes. [25]	Programa que limpa e resume pequeno arquivo.
35-36	Listas, dicionários, arquivos e erro.	Testes para casos normal, limite e inválido.
37-38	Git e README. [27]	Repositório local com commits descritivos e instruções.
39-40	Tabelas e visualização. [30]	Reproduzir gráfico e corrigir uma versão enganosa.
41-42	Desenho: comparação, controle, repetição. [58]	Escrever protocolo antes dos dados.
43-44	Amostragem e incerteza. [22]	Simular distribuição amostral; intervalo e interpretação.
45-46	Artigo científico curto.	Marcar pergunta, método, figura principal, limite e referência.
47-48	Projeto final: piloto.	Revisão por mentor, risco, dados simulados e correções.
49-50	Coleta/análise final.	Preservar dados brutos, executar script e registrar desvios.
51	Escrita e apresentação.	Relatório de 1.500 palavras, pôster e fala de 7 minutos.
52	Retrospectiva.	Auditoria do portfólio, carta ao “eu do próximo ano” e plano de lacunas.

14. Rubrica de progressão — só avance quando conseguir mostrar

Nível	Produto mínimo	Padrão de aprovação
1. Observador	Caderno e tabela	Data, unidade, condição e diferença entre registro/inferência.
2. Investigador iniciante	Quatro miniestudos	Pergunta clara, risco controlado, dado bruto e conclusão limitada.
3. Modelador	Modelo matemático	Unidades, suposições, ajuste, resíduo e domínio de validade.
4. Programador científico	Pipeline reproduzível	README, versões, teste, dados com proveniência e figura refeita por terceiro.
5. Leitor crítico	Dez fichas de artigos	Alegação, desenho, estimando, incerteza, alternativa e generalização.
6. Replicador	Reprodução de resultado	Divergências registradas; sem alterar silenciosamente o método.
7. Colaborador	Contribuição aceita	Commit, protocolo, dado ou análise revisada; crédito acordado.
8. Autor iniciante	Pôster/preprint/artigo	Texto auditável, materiais preservados, limites e ética aprovados.
9. Pesquisador independente	Tese ou conjunto coerente	Questão própria, múltiplas linhas de evidência e defesa competente.
10. Líder responsável	Programa de pesquisa	Resultados reproduzidos externamente, mentoria, infraestrutura e correção pública.

Regra contra autoengano: uma certificação, olimpíada ou nota pode ser evidência auxiliar; não substitui o produto. Da mesma forma, publicação sem auditabilidade não prova domínio.

15. A biblioteca essencial em ordem — resposta curta

Se for necessário reduzir todo o tratado a uma estante inicial de **36 passos**, leia e pratique nesta ordem:

1. Oakley & Sejnowski — Learning How to Learn. [3]
2. Brown, Roediger & McDaniel — Make It Stick. [2]
3. Sagan — The Demon-Haunted World. [6]
4. Bynum — A Little History of Science. [8]
5. OpenStax — College Physics 2e. [11]
6. OpenStax — Chemistry 2e. [10]
7. OpenStax — Biology 2e. [9]
8. OpenStax — Astronomy 2e. [12]
9. Lang — Basic Mathematics. [13]
10. Gelfand & Shen — Algebra. [14]
11. Kiselev — Geometry. [15]
12. OpenStax — Precalculus 2e. [16]
13. Hammack — Book of Proof. [17]
14. Downey — Think Python. [25]
15. Chacon & Straub — Pro Git. [27]
16. OpenStax — Calculus, vols. 1-3. [18]
17. Strang — Introduction to Linear Algebra. [20]
18. Blitzstein & Hwang — Introduction to Probability. [21]
19. OpenIntro — OpenIntro Statistics. [22]
20. Wilson et al. — “Good Enough Practices”. [28]

21. The Turing Way. [29]
22. Hewitt — Conceptual Physics. [31]
23. Alberts et al. — Essential Cell Biology. [41]
24. Atkins et al. — Chemical Principles. [37]
25. Kump, Kasting & Crane — The Earth System. [46]
26. Booth et al. — The Craft of Research. [57]
27. Montgomery — Design and Analysis of Experiments. [58]
28. Gelman, Hill & Vehtari — Regression and Other Stories. [59]
29. Hernán & Robins — Causal Inference: What If. [60]
30. National Academies — On Being a Scientist. [61]
31. National Academies — Reproducibility and Replicability in Science. [66]
32. Cajal — Advice for a Young Investigator. [68]
33. Hamming — The Art of Doing Science and Engineering. [71]
34. Schimel — Writing Science. [82]
35. Stokes — Pasteur's Quadrant. [84]
36. UNESCO — Recommendation on Open Science. [77]

Depois do passo 25, insira o núcleo de sua especialidade da seção 9. A partir do passo 26, o aprendizado deve ocorrer dentro de projetos reais com supervisão.

16. Armadilhas previsíveis e antídotos

Armadilha	Sinal	Antídoto
"Gênio solitário"	Esconde ajuda e evita crítica	Rede de mentores, coautoria explícita e revisão precoce.
Colecionar livros	Muitos títulos, poucos problemas resolvidos	Um produto para cada unidade: prova, código, dado ou explicação.
Pular álgebra	Erros em unidades e funções	Diagnóstico trimestral e prática mista.
Usar IA como oráculo	Não consegue explicar código ou fonte	Verificar em fonte primária, testar casos e declarar uso.
p-valor como verdade	Ignora desenho e tamanho do efeito	Estimando, intervalo, gráfico, suposição e replicação.
Projeto grandioso cedo	Meses sem dado utilizável	Piloto de duas semanas e marcos de abandono.
Prestígio acima de ambiente	Medo, crédito opaco, insegurança	Critérios de mentoria e rota de saída; documentar acordos.
Ciência aberta ingênua	Exposição de dados pessoais ou uso dual	"Tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário." [77]
Nobel como placar	Escolhe tema pela fama	Problema importante, contribuição verificável e benefício real.

17. Contrato ético do cientista em formação

1. Não fabricar, omitir seletivamente ou "embelezar" dados.
2. Preservar dado bruto e registrar toda transformação.
3. Distinguir análise planejada de exploração posterior.
4. Dar crédito por contribuição; discutir autoria cedo e revisar quando o trabalho mudar.
5. Proteger participantes, privacidade, animais, ambiente e colegas.
6. Interromper procedimento inseguro, independentemente de hierarquia.
7. Declarar conflitos e uso material de ferramentas automatizadas.
8. Corrigir publicamente erro relevante.
9. Compartilhar materiais quando legal, ético e seguro; documentar por que algo precisa ficar restrito.
10. Avaliar quem recebe benefícios e quem assume riscos.

Este contrato operacionaliza a ideia de que a ciência depende de confiança merecida. As normas profissionais não servem para preservar imagem; servem para tornar resultados

auditáveis e relações humanas dignas. [61] [66]

18. Conclusão

O caminho não é “ler tudo, entrar numa universidade famosa e ter uma ideia genial”. É um ciclo que sobe em espiral:

perguntar → aprender fundamento → modelar → medir → programar → confrontar alternativas → reproduzir → colaborar → comunicar → corrigir → escolher pergunta melhor.

O estudante deve buscar, nos primeiros anos, amplitude e hábitos; depois, matemática, computação e um domínio; em seguida, mentoria e replicação; por fim, independência, construção de equipes e escolha de problemas com valor duradouro. Se algum dia uma contribuição receber o Nobel, o prêmio será consequência histórica. O sucesso científico já terá ocorrido antes: outras pessoas conseguem confiar, reproduzir, usar e ampliar o conhecimento produzido.

Referências

- [1] NATIONAL RESEARCH COUNCIL. A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, DC: National Academies Press, 2012. DOI e texto aberto. ↵
- [2] BROWN, Peter C.; ROEDIGER III, Henry L.; McDANIEL, Mark A. Make It Stick: The Science of Successful Learning. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014. Editora. ↵
- [3] OAKLEY, Barbara; SEJNOWSKI, Terrence; McCONVILLE, Alistair. Learning How to Learn. New York: TarcherPerigee, 2018. Autora. ↵
- [4] DUNLOSKY, John et al. Improving Students’ Learning with Effective Learning Techniques. Psychological Science in the Public Interest, v. 14, n. 1, p. 4-58, 2013. DOI. ↵
- [5] FREEMAN, Scott et al. Active Learning Increases Student Performance in Science, Engineering, and Mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 111, n. 23, p. 8410-8415, 2014. DOI. ↵
- [6] SAGAN, Carl. The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark. New York: Random House, 1995. Internet Archive. ↵
- [7] FEYNMAN, Richard P. The Pleasure of Finding Things Out. Cambridge, MA: Perseus, 1999. Caltech — “Cargo Cult Science”. ↵
- [8] BYNUM, William. A Little History of Science. New Haven: Yale University Press, 2012. Editora. ↵
- [9] CLARK, Mary Ann et al. Biology 2e. Houston: OpenStax, 2018. Texto aberto. ↵
- [10] FLOWERS, Paul et al. Chemistry 2e. Houston: OpenStax, 2019. Texto aberto. ↵
- [11] URONE, Paul P.; HINRICHS, Roger. College Physics 2e. Houston: OpenStax, 2022. Texto aberto. ↵
- [12] FRANKNOI, Andrew; MORRISON, David; WOLFF, Sidney. Astronomy 2e. Houston: OpenStax, 2022. Texto aberto. ↵
- [13] LANG, Serge. Basic Mathematics. New York: Springer, 1988. DOI. ↵
- [14] GELFAND, Israel M.; SHEN, Alexander. Algebra. Boston: Birkhäuser, 1993. DOI. ↵
- [15] KISELEV, A. P. Kiselev’s Geometry: Book I, Planimetry. Trad. Alexander Givental. El Cerrito: Sumizdat, 2006. Editora. ↵
- [16] ABRAMSON, Jay. Precalculus 2e. Houston: OpenStax, 2021. Texto aberto. ↵
- [17] HAMMACK, Richard. Book of Proof. 3. ed. Richmond: Virginia Commonwealth University, 2018. Texto aberto. ↵

- [18] STRANG, Gilbert; HERMAN, Edwin. Calculus, vols. 1–3. Houston: OpenStax, 2016. Texto aberto. ↵
- [19] SPIVAK, Michael. Calculus. 4. ed. Houston: Publish or Perish, 2008. Editora. ↵
- [20] STRANG, Gilbert. Introduction to Linear Algebra. 6. ed. Wellesley: Wellesley-Cambridge Press, 2023. Autor. ↵
- [21] BLITZSTEIN, Joseph K.; HWANG, Jessica. Introduction to Probability. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2019. Curso e recursos. ↵
- [22] DIEZ, David M.; BARR, Christopher D.; ÇETINKAYA-RUNDEL, Mine. OpenIntro Statistics. 4. ed. OpenIntro, 2019. Texto aberto. ↵
- [23] WASSERMAN, Larry. All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. New York: Springer, 2004. DOI. ↵
- [24] STROGATZ, Steven H. Nonlinear Dynamics and Chaos. 2. ed. Boulder: Westview Press, 2015. Autor. ↵
- [25] DOWNEY, Allen B. Think Python: How to Think Like a Computer Scientist. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2024. Texto aberto. ↵
- [26] MATTHES, Eric. Python Crash Course. 3. ed. San Francisco: No Starch Press, 2023. Editora. ↵
- [27] CHACON, Scott; STRAUB, Ben. Pro Git. 2. ed. New York: Apress, 2014. Texto aberto. ↵
- [28] WILSON, Greg et al. Good Enough Practices in Scientific Computing. PLOS Computational Biology, v. 13, n. 6, e1005510, 2017. DOI. ↵
- [29] THE TURING WAY COMMUNITY. The Turing Way: A Handbook for Reproducible, Ethical and Collaborative Data Science. 2019–. Manual aberto. ↵
- [30] MCKINNEY, Wes. Python for Data Analysis. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2022. Autor. ↵
- [31] HEWITT, Paul G. Conceptual Physics. 13. ed. Boston: Pearson, 2022. Editora. ↵
- [32] LING, Samuel J.; SANNY, Jeff; MOEBS, William. University Physics, vols. 1–3. Houston: OpenStax, 2016. Texto aberto. ↵
- [33] TAYLOR, John R. Classical Mechanics. Sausalito: University Science Books, 2005. WorldCat. ↵
- [34] GRIFFITHS, David J. Introduction to Electrodynamics. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Editora. ↵
- [35] GRIFFITHS, David J.; SCHROETER, Darrell F. Introduction to Quantum Mechanics. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. Editora. ↵
- [36] SCHROEDER, Daniel V. An Introduction to Thermal Physics. Oxford: Oxford University Press, 2000. Autor. ↵
- [37] ATKINS, Peter et al. Chemical Principles: The Quest for Insight. 8. ed. New York: W. H. Freeman, 2023. Editora. ↵
- [38] ATKINS, Peter; DE PAULA, Julio; KEELER, James. Atkins' Physical Chemistry. 12. ed. Oxford: Oxford University Press, 2022. Editora. ↵
- [39] CLAYDEN, Jonathan; GREEVES, Nick; WARREN, Stuart. Organic Chemistry. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. Editora. ↵
- [40] HOUSECROFT, Catherine E.; SHARPE, Alan G. Inorganic Chemistry. 5. ed. Harlow: Pearson, 2018. Editora. ↵
- [41] ALBERTS, Bruce et al. Essential Cell Biology. 6. ed. New York: W. W. Norton, 2023. Editora. ↵
- [42] NELSON, David L.; COX, Michael M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8. ed. New York: W. H. Freeman, 2021. Editora. ↵
- [43] PIERCE, Benjamin A. Genetics: A Conceptual Approach. 7. ed. New York: W. H. Freeman, 2020. Editora. ↵

- [44] ALBERTS, Bruce et al. *Molecular Biology of the Cell*. 7. ed. New York: W. W. Norton, 2022. Editora. ↵
- [45] MURPHY, Kenneth; WEAVER, Casey. *Janeway's Immunobiology*. 10. ed. New York: W. W. Norton, 2022. Editora. ↵
- [46] KUMP, Lee R.; KASTING, James F.; CRANE, Robert G. *The Earth System*. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010. WorldCat. ↵
- [47] WALLACE, John M.; HOBBS, Peter V. *Atmospheric Science: An Introductory Survey*. 2. ed. Amsterdam: Elsevier, 2006. Editora. ↵
- [48] TURCOTTE, Donald L.; SCHUBERT, Gerald. *Geodynamics*. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Editora. ↵
- [49] CORMEN, Thomas H. et al. *Introduction to Algorithms*. 4. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2022. Editora. ↵
- [50] GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. Texto aberto. ↵
- [51] MURPHY, Kevin P. *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*. Cambridge, MA: MIT Press, 2022. Autor. ↵
- [52] SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018. Texto do autor. ↵
- [53] VARIAN, Hal R. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*. 10. ed. New York: W. W. Norton, 2023. Editora. ↵
- [54] BLANCHARD, Olivier. *Macroeconomics*. 9. ed. Harlow: Pearson, 2024. Editora. ↵
- [55] WOOLDRIDGE, Jeffrey M. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 7. ed. Boston: Cengage, 2020. Editora. ↵
- [56] ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. *Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect*. Princeton: Princeton University Press, 2015. Editora. ↵
- [57] BOOTH, Wayne C. et al. *The Craft of Research*. 5. ed. Chicago: University of Chicago Press, 2024. Editora. ↵
- [58] MONTGOMERY, Douglas C. *Design and Analysis of Experiments*. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2019. Editora. ↵
- [59] GELMAN, Andrew; HILL, Jennifer; VEHTARI, Aki. *Regression and Other Stories*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Texto e recursos. ↵
- [60] HERNÁN, Miguel A.; ROBINS, James M. *Causal Inference: What If*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2020. Texto aberto. ↵
- [61] NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES; NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING; INSTITUTE OF MEDICINE. *On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research*. 3. ed. Washington, DC: National Academies Press, 2009. DOI e texto aberto. ↵
- [62] McELREATH, Richard. *Statistical Rethinking*. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2020. Autor e recursos. ↵
- [63] PEARL, Judea; MACKENZIE, Dana. *The Book of Why*. New York: Basic Books, 2018. Autor. ↵
- [64] PEARL, Judea. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. DOI. ↵
- [65] IOANNIDIS, John P. A. Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, v. 2, n. 8, e124, 2005. DOI. ↵
- [66] NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. *Reproducibility and Replicability in Science*. Washington, DC: National Academies Press, 2019. DOI e texto aberto. ↵
- [67] BARKER, Kathy. *At the Bench: A Laboratory Navigator*. Updated ed. Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2005. Editora. ↵

- [68] RAMÓN Y CAJAL, Santiago. Advice for a Young Investigator. Trad. Neely Swanson; Larry W. Swanson. Cambridge, MA: MIT Press, 1999 [original de 1897]. Editora. ↵
- [69] MEDAWAR, Peter B. Advice to a Young Scientist. New York: Basic Books, 1979. Internet Archive. ↵
- [70] BEVERIDGE, W. I. B. The Art of Scientific Investigation. New York: Vintage, 1957. Internet Archive. ↵
- [71] HAMMING, Richard W. The Art of Doing Science and Engineering: Learning to Learn. Revised ed. Boulder: Stripe Press, 2020. Texto e materiais. ↵
- [72] PHILLIPS, Estelle M.; PUGH, Derek S. How to Get a PhD. 7. ed. Maidenhead: Open University Press, 2022. Editora. ↵
- [73] NOBEL PRIZE. Alfred Nobel's Will. Stockholm: Nobel Foundation. Documento oficial. ↵
- [74] NOBEL PRIZE. Nomination and Selection of Nobel Prize Laureates. Stockholm: Nobel Foundation. Processo oficial. ↵
- [75] NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. The Science of Effective Mentorship in STEMM. Washington, DC: National Academies Press, 2019. DOI e texto aberto. ↵
- [76] IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023. Relatório oficial. ↵
- [77] UNESCO. UNESCO Recommendation on Open Science. Paris: UNESCO, 2021. Documento oficial. ↵
- [78] ZUCKERMAN, Harriet. Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States. New Brunswick: Transaction Publishers, 1996 [1ª ed. 1977]. Internet Archive. ↵
- [79] FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew. The Feynman Lectures on Physics. New Millennium ed. New York: Basic Books, 2011. Edição oficial aberta. ↵
- [80] SKOOG, Douglas A.; HOLLER, F. James; CROUCH, Stanley R. Principles of Instrumental Analysis. 7. ed. Boston: Cengage, 2018. Editora. ↵
- [81] SILVERTHORN, Dee Unglaub. Human Physiology: An Integrated Approach. 8. ed. Harlow: Pearson, 2019. Editora. ↵
- [82] SCHIMEL, Joshua. Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded. Oxford: Oxford University Press, 2012. Editora. ↵
- [83] DAY, Robert A.; GASTEL, Barbara. How to Write and Publish a Scientific Paper. 9. ed. Santa Barbara: Greenwood, 2022. Editora. ↵
- [84] STOKES, Donald E. Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1997. Editora. ↵